

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 94

표지를 삼천오백 장 받아 봤다

처음으로 메타데이터 밖에서 축을 굵었다 --- 그리고 같은 표지가 도메인마다 다른 것을 재고 있었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 93이 남은 격차의 대부분(0.256)이 “축에 없는 정보”라 했고, 기존 데이터로 만들 수 있는 축은 노트 84 · 89 · 90에서 다 시도했다. 그래서 새로 굵었다. 지금 축은 전부 메타데이터(수 · 길이 · 가격)인데 표지는 보는 것이고 소비 결정의 첫 관문이다. AniList 에서 표지 대표 색 5,015건을 받고, 다섯 도메인(애니 · 모바일 · 웹툰 · 만화 · 세계애니)에서 실제 표지 3,500장을 내려받아 밝기 · 채도 · 가장자리 밀도 · 색 엔트로피 · 명암 대비를 뽑았다. 첫 신호가 좋았다 — AniList 대표 색의 명도가 만화 +0.101, 세계애니 +0.186으로 같은 부호였다. 그런데 실제 이미지의 평균 밝기는 만화 -0.092, 세계애니 -0.061로 부호가 반대다. “표지 색”이 하나의 물리량이 아니었다 — 대표 색과 평균 밝기는 다른 것을 잴다. 다섯 특징 × 다섯 도메인 스물다섯 칸에서 부호가 일관된 것이 하나도 없다(밝기: 애니 +0.110 · 모바일 +0.109 · 만화 -0.092). 축으로 넣으면 판정치가 -0.003~ -0.010이다. 다만 팝업은 다섯 설정 모두에서 오른다 (+0.003~ +0.007). 둘 다 문턱 아래라 채택하지 않는다. 표지는 축이 안 된다.

Table 1: 굵은 것.

AniList 표지 대표 색	5,015건
내려받은 표지 이미지	3,500장
도메인	5개
뽑은 특징	밝기 · 채도 · 가장자리 · 색 엔트로피 · 명암

Table 3: 표지 특징과 라벨의 순위 상관. 뒀개율 23~34%.

	애니	모바일	웹툰	만화	세계애니
밝기	+0.110	+0.109	-0.015	-0.092	-0.061
채도	-0.188	+0.106	+0.079	+0.038	+0.076
가장자리	-0.092	+0.039	+0.096	-0.071	-0.041
색 엔트로피	-0.218	+0.066	+0.081	-0.066	+0.067
명암 대비	+0.014	-0.000	+0.017	+0.047	+0.063

Table 2: 같은 작품, 두 가지 “표지 색”.

	AniList 대표 색 명도	실제 이미지 평균 밝기
만화	+0.101	-0.092
세계애니	+0.186	-0.061

높은 강조색을 고르는 방식이면 평균 밝기와 반대로 움직이는 것이 자연스럽다.

1. 메타데이터 밖으로 나갔다

지금 축은 전부 세는 것이다 — 태그 수 · 언어 수 · 화수 · 가격 · 용량. 표지는 다르다. 웹툰 목록에서도 만화 서가에서도 앱스토어에서도 사람이 먼저 보는 것은 그림이고, 팝업의 포토존 · 체험 밀도와도 이어진다.

계산은 다섯 도메인에 똑같이 걸었다(노트 74의 규약) — 100픽셀로 줄여 회색조 평균 · HSV 채도 평균 · 기울기 크기 평균 · 5×5×5 색 상자 엔트로피.

2. 첫 신호가 좋았고, 뒤집혔다

주장 1. “표지 색”은 하나의 물리량이 아니다. AniList 가 뽑은 대표 색의 명도와 이미지 평균 밝기가 같은 작품에서 반대 부호를 낸다.

반증 조건. 대표 색이 어떻게 계산되는지 모른다. 채도

이것 자체가 새 축을 만들 때의 교훈이다 — 이름이 같다고 같은 것을 재는 것이 아니다. 노트 74가 도메인 사이에서 배운 것을 여기서는 한 도메인 안에서 다시 배운다.

3. 부호가 도메인마다 다르다

주장 2. 표지 특징은 도메인을 건너 같은 방향을 안 가리킨다. 스물다섯 칸에서 부호가 일관된 특징이 하나도 없고, 가장 큰 값(애니 색 엔트로피 -0.218)이 다른 도메인에서는 +0.067이다.

반증 조건. 뒀개율이 23~34%다 — 도메인마다 700장씩만 받았고 레코드 ID 순으로 잘랐다. 그 부분집합이 치우쳤을 수 있다.

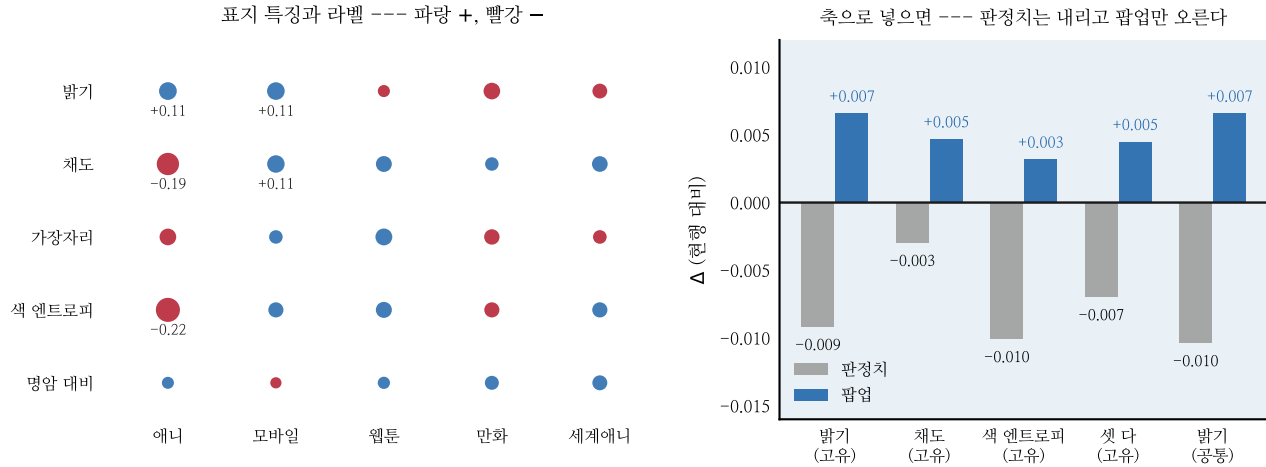


Figure 1: 왼쪽 — 표지 특징 다섯과 라벨의 상관. 오른쪽 — 촉으로 넣은 결과.

Table 4: 덮개율이 낮아 중복 대입(노트 85)으로 넣었다.

	Δ판정치	Δ팝업
밝기(고유 촉)	-0.0092	+0.0066
채도(고유 촉)	-0.0030	+0.0047
색 엔트로피(고유 촉)	-0.0101	+0.0032
셋 다(고유 촉)	-0.0070	+0.0045
밝기(공통 촉)	-0.0104	+0.0066

4. 촉으로 넣으면

판정치는 다섯 다 내리고 팝업은 다섯 다 오른다. 둘 다 구간 반폭(0.033)의 3분의 1 아래라 채택하지 않는다.

팝업이 일관되게 오르는 것이 흥미롭다. 팝업은 표지가 없는 도메인이고 촉이 하나도 안 붙는데, 다른 도메인에 시각 촉이 붙으면 그 도메인들의 인자 공간이 바뀌어 팝업 예측이 좋아진다. 다섯 번 다 같은 방향이지만 크기가 +0.003~ +0.007이라 잡음과 못 가른다.

5. 한계

- 도메인마다 700장씩만 받았고 레코드 ID 순으로 잘랐다. 무작위가 아니라 치우쳤을 수 있다 — 가장 큰 결함이다.
- 표지 특징이 다섯뿐이다. 얼굴 유무 · 인물 수 · 글자 비중 같은 것은 모형이 필요해 안 했다.
- 팝업 · 아이돌 · 게임 · 도서 · 편당에는 표지 촉이 없다. 다섯 도메인만 붙었다.
- “대표 색과 평균 밝기가 반대”를 관측했을 뿐 AniList의 계산법은 모른다.
- 덮개율 30%에 중복 대입이라 신호가 3분의 1로 희석된다(노트 85).

6. 다음

1. 무작위로 다시 받는다 — ID 순 700장이 가장 큰 결함이다. 무작위 700장으로 상관표를 다시 낸다. 부호가 바뀌면 결론도 바뀐다.
2. 다음 후보는 텍스트다 — 줄거리 · 소개문. 표지보다 도메인 간 대응이 분명하고(모든 도메인이 설명문을 갖는다) 뽑을 수 있는 양도 많다.
3. 얼굴 · 인물 수를 뽑으려면 모형이 필요하다. 값어치를 먼저 가늠한다.
4. 팝업이 다섯 번 다 오른 것 — 다른 도메인의 촉이 팝업을 돕는 경로가 있는지 따로 본다.

참고문헌

- Grinsztajn, L. et al. (2022). Why do tree-based models still outperform deep learning on typical tabular data? NeurIPS.
- Little, R. J. A., Rubin, D. B. (2019). Statistical Analysis with Missing Data, 3rd ed. Wiley.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. Machine Learning, 79(1–2), 151–175.
- Kish, L. (1965). Survey Sampling. Wiley.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall.